

系统频率响应的基本概念

LSI 系统的频率响应是单位脉冲响应 $h(n)$ 的离散时间傅里叶变换:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n}$$

时域卷积在频域中对应相乘, 因此输入频谱 $X(e^{j\omega})$ 经系统后得到:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

幅频响应

幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 决定各频率成分是否通过、被增强或被抑制。设计系统时, 所需频段应有较大幅度, 不需要的频段则应有较小幅度。

$$|Y(e^{j\omega})| = |X(e^{j\omega})| |H(e^{j\omega})|$$

对数幅度

增益或衰减常用分贝表示。幅度比为 A 时, 其分贝值为:

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10} A$$

例如幅度增益 10 倍约为 20 dB; 幅度衰减到原来的十分之一约为 -20 dB。

相频响应与群延迟

相频响应 $\arg H(e^{j\omega})$ 决定各频率分量的相位变化，因而对应时域中的移位或波形畸变。

理想延时系统

若系统仅把信号延时 n_d 个样本，则其频率响应为：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_d}, \quad |H(e^{j\omega})| = 1, \quad \arg H(e^{j\omega}) = -\omega n_d$$

此时所有频率分量具有相同延时，波形形状不变。

群延迟

群延迟描述相位响应对频率的变化率：

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \arg H(e^{j\omega})$$

当群延迟在关心频段近似为常数时，系统近似线性相位；不同频率分量会一起到达，输出波形较少失真。

低通滤波的频域含义

低通系统使低频分量通过、高频分量受到抑制。频率响应不是“消灭时间信号”，而是逐频率地改变各分量的幅度和相位。

固定频率输入下的系统输出

若输入为复指数序列 $x(n) = e^{j\omega_0 n}$ ，且系统频率响应在 ω_0 处存在，则输出仍是相同频率的复指数序列：

$$y(n) = H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$$

对于实正弦输入 $x(n) = A\cos(\omega_0 n + \varphi)$ ，输出频率不变，幅度由频率响应幅度加权，相位增加系统相位：

$$y(n) = A|H(e^{j\omega_0})|\cos[\omega_0 n + \varphi + \arg H(e^{j\omega_0})]$$

三点算术平均滤波系统

三点平均系统满足 $y(n) = \frac{x(n) + x(n-1) + x(n-2)}{3}$ 。它的频率响应为：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{3}$$

在 $\omega = \frac{2\pi}{3}$ 处，三个复指数相量之和为零，因此该频率被完全抑制。低频附近幅度较大，故它具有平滑、抑制高频干扰的作用。

判读顺序

先从幅频响应判断每个频率成分的去留，再从相频响应或群延迟判断到达时间和波形失真；两者必须结合阅读。